

# Unit 09 제품/서비스의 흐름

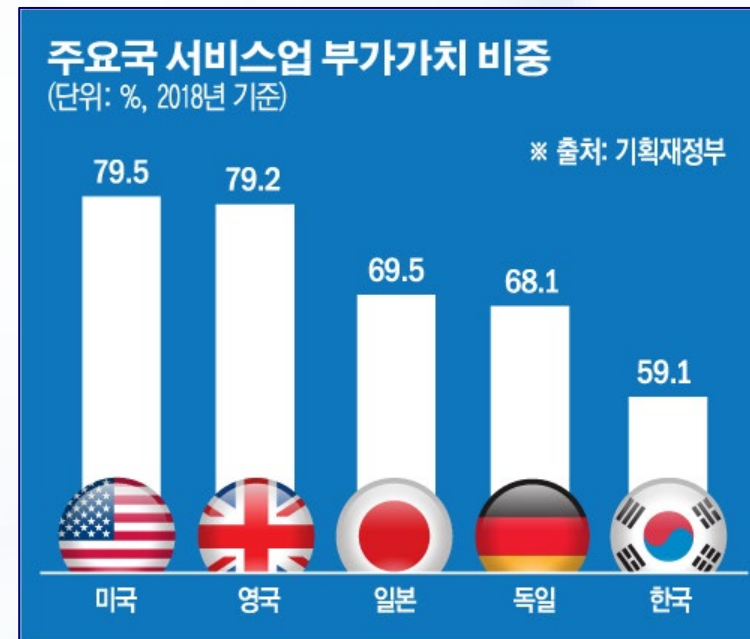
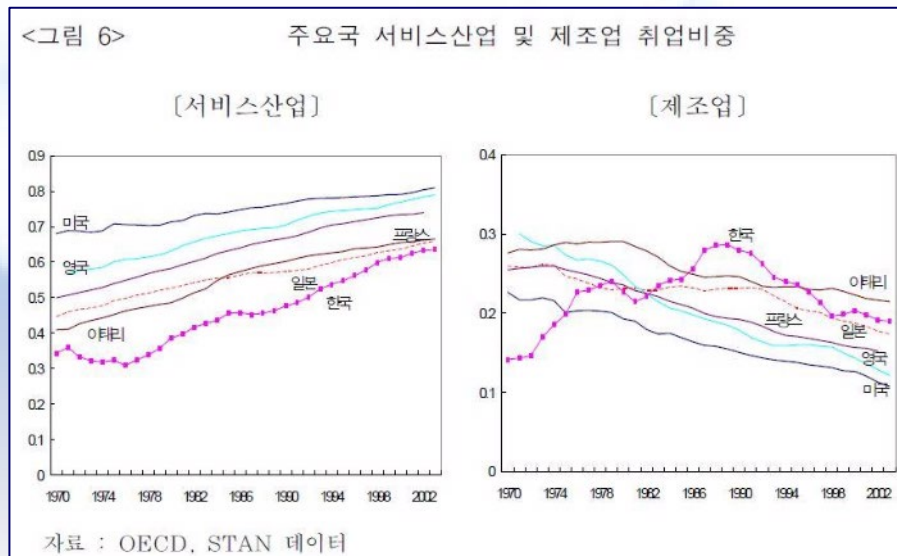
황성욱 교수

※ 수업자료에는 저작권법 제25조 제2항에 의해 수업 목적으로 이용한 저작물이 포함되어 있으므로 본 수업자료를 외부에 공개, 게시하는 것을 금지하며 이를 위반하는 경우 저작권 침해로서 관련법에 처벌될 수 있습니다.

# 생산운영관리의 개요

## ◆ 생산운영관리란

- 조직에 속한 모든 물적·인적자원을 최대로 활용함으로써 장기적 이익을 최대화하려는 인간의 활동을 뜻함.
- 생산관리는 경영에 속한 활동 중 특히 제품과 서비스의 생산과 관련된 관리활동
- 근래에는 생산관리라는 용어 대신에 생산운영관리(production and operations management)라는 용어가 자주 사용되는데, 이는 종래의 생산관리는 제조업의 생산만을 대상으로 하였으나, 이제는 생산관리가 제조업의 제품생산뿐 아니라 서비스생산도 대상에 포함



# 생산운영관리의 개요

## ◆ 생산운영관리자의 활동

- 생산담당이사는 생산부, 품질관리부, 자재부 등을 통괄해야 할 뿐 아니라 생산의 애로 부분 파악, 원가 절감, 가동률 제고 등의 세심한 부분까지 관심을 두어 문제를 해결해야 함
- 계획수립: 선정된 목표를 달성하기 위해 취할 일련의 활동과 활동에 대한 지침 및 실시 시기 등을 수립함으로써 미래 경영활동에 대한 기반을 제공
- 조직화: 계획수립과정에서 계획된 활동을 수행하는 데 필요한 인적·물적 자원을 조달
- 지휘: 각 종업원에게 임무와 책임을 할당하고 동기를 부여하며 이들의 활동을 조정함으로써 계획의 실행
- 통제: 계획수립, 조직화, 지휘를 효과적으로 수행하기 위하여 성과의 평가와 필요한 수정작업

# 생산운영관리의 개요

## ◆ 조직계층상의 생산운영관리

- 최고경영층의 활동
  - 이익률, 성장률, 경쟁력, 기업이미지 제고 등의 조직목표를 수립하는 것을 주요 임무
  - 주요 의사결정: 계획수립
- 중간경영층의 활동
  - 최고 경영층에 의해 정해진 목표를 수행하기 위해 중간 관리층은 다시 세부적 목표와 계획을 수립
  - 주요 의사결정: 구체적 계획수립, 인력 지휘 등
- 감독층의 활동
  - 감독 층 혹은 일선 관리자는 주로 조직의 단기목표 달성에 노력
  - 주요 의사결정: 작업과 운영 통제
- 통제의 중요성
  - 조직에 있어 전술한 3계층을 연결하고 피드백을 제공하는 중요한 역할

표 12-1 각 계층에서의 활동의 중요도

| 경영관리층 \ 활동 | 계획 | 조직화 | 지휘 | 통제 |
|------------|----|-----|----|----|
| 최고 경영층     | 고  | 저   | 저  | 중  |
| 중간 관리층     | 중  | 고   | 중  | 중  |
| 감독층        | 저  | 저   | 고  | 고  |

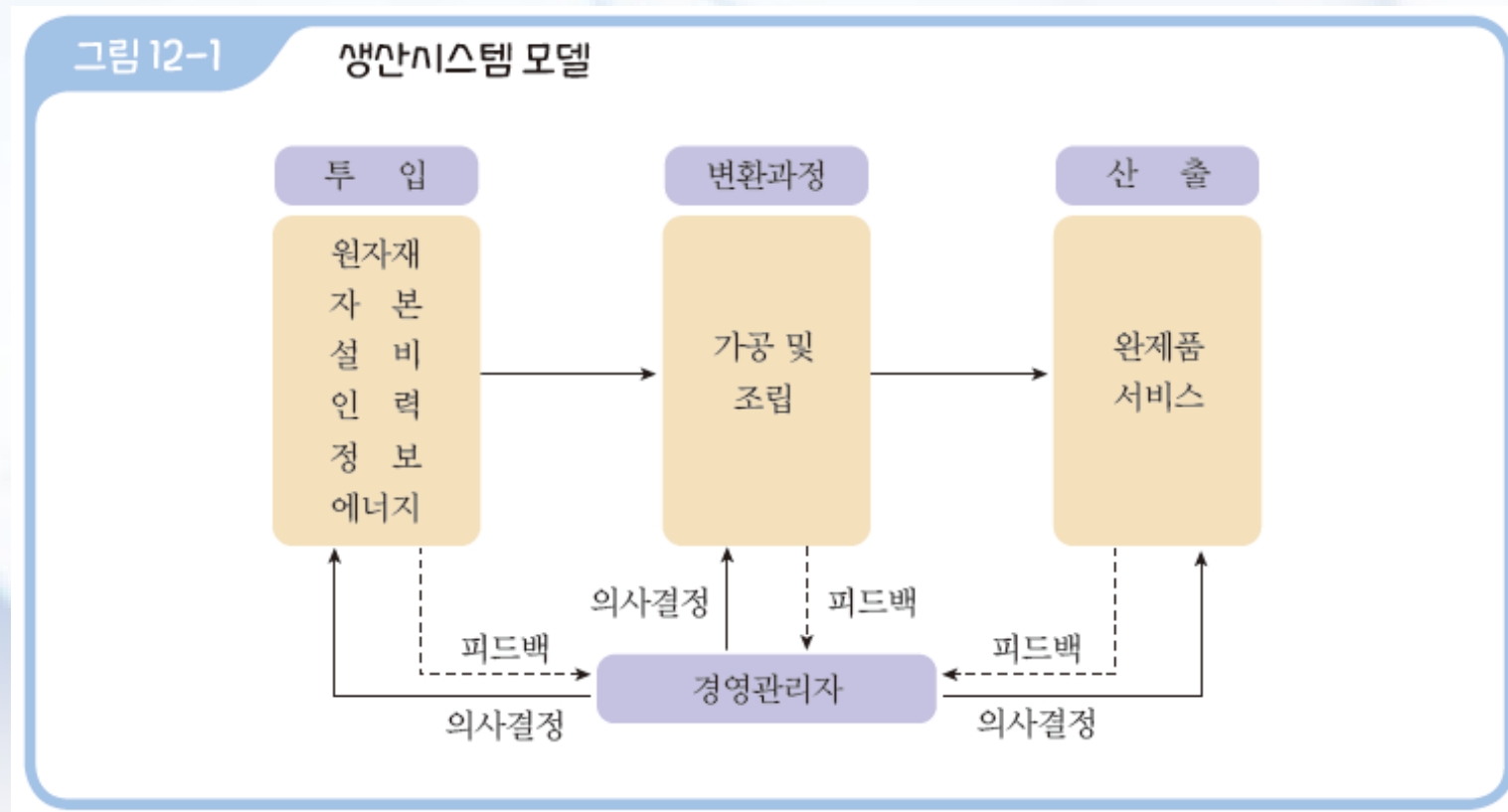
# 생산운영관리의 개요

## ◆ 조직계층과 생산운영관리활동의 분류

- 모든 계획과 의사결정은 전략적(strategic), 전술적(tactical), 운영적(operational)으로 구분되고 각 조직계층에 분담되고 연계됨
- 전략적 계획과 의사결정(strategic plans and decisions)
  - 광범위하며 제품라인, 마케팅 채널, 새로운 공장과 유통센터의 건설 등에 관련된 계획과 의사결정
  - 최고 경영층에서 결정되어 중간 관리층으로 전달
- 전술적 계획과 의사결정(tactical plans and decisions)
  - 전략의 경우 보다 범위가 좁으며 재무자원의 배분, 설비의 이용, 생산 및 인력계획 등에 관한 계획과 의사결정
  - 중간 관리층에서 결정되어 감독층으로 전달
- 운영계획과 의사결정(operational planning and decision making)
  - 생산물의 결정, 기계고장과 재고품질에 대한 조치, 품질관리 등과 같은 반복적인 업무와 관련된 계획과 의사결정
  - 감독층에서 결정
- 계층적으로 계획과 의사결정이 분담되고 구분된 조직의 장점
  - 시스템의 각 구성요인이 융합되고 통합성을 유지
  - 각 부서와 관리자는 서로를 지원할 수 있는 기회가 주어져 목표와 정책, 운영상의 제약조건 등을 모두가 이해 가능

# 생산운영관리시스템

- ◆ 생산시스템: 제품과 서비스의 생산과 관련된 생산요소의 체계적 집합체
  - 생산: 조직에 존재하는 자원을 변환과정을 통해 재화/서비스로 만드는 활동
- ◆ 생산시스템의 5개 기본적 과정/요소: 투입, 변환과정, 산출, 피드백, 경영관리자





# 생산운영관리시스템

## ◆ 투입과 산출

- 생산시스템에 있어 필요한 투입 자원
  - 제품생산에 직접 투입되는 자원 (예: 원자재 - 원유, 티타늄, 플라스틱 등)
  - 투입된 자원의 변환과정에 필요한 자원 (예: 기계설비, 기술자, 에너지 등)

## ◆ 변환과정과 창조과정

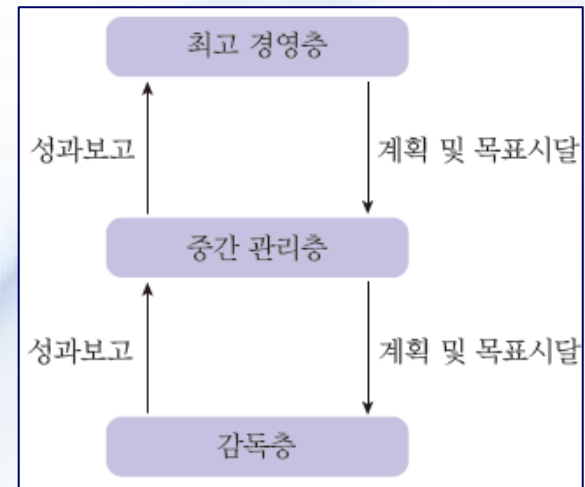
- 제조업의 변환과정: 원자재의 형태가 변하는 것
- 서비스업의 변환과정(창조과정): 소비자의 만족을 위해 서비스 창조

## ◆ 경영관리자

- 생산시스템이 효과적으로 운영되기 위해서는 숙련된 관리자가 계획을 수립하고, 이의 실행을 위한 의사결정

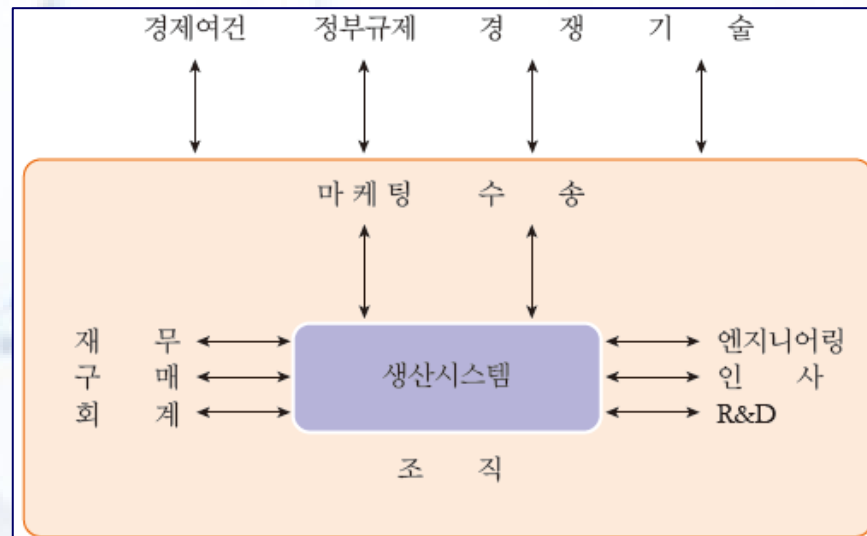
## ◆ 피드백

- 생산시스템의 생산과정을 모니터하며, 모니터하는 과정에서 수집된 정보를 이용하여 다시 생산과정을 통제하는 일련의 활동
- 계층적으로 구분된 조직을 연결하는 중요한 도구



## ◆ 생산시스템과 환경

- 생산시스템은 다른 서브시스템(마케팅, 재무 등)에서 발생하는 의사결정에 영향을 주며 영향을 받기도 함. 또한 다수의 외적 요인이 기업의 목표와 정책에 영향을 미치며 이는 곧 생산시스템에 반영. 조직의 외적 요인에 의해 영향을 받으며 조직 내의 다른 서브시스템과 끊임없는 상호 작용을 함.
- 조직 외적요인: 경제여건, 정부규제, 경쟁상태, 기술변화 등
- 조직 내의 서브시스템: 조직 내의 다른 서브시스템과 지속적인 상호 작용을 통해 영향
  - 재무시스템, 회계시스템, 마케팅시스템, 인사관리시스템, 연구개발시스템 등
  - 다른 서브시스템과의 상호 연결성을 인식하고 이들의 조화를 추구





# 서비스운영관리의 개요

## ◆ 서비스의 개념 및 속성

- 상대방에게 소유권의 변동 없이 제공해 줄 수 있는 무형의 효용이나 활동을 통해서 만족을 주는 행위
- 서비스가 제품과 결합하여 상품화되는 경향 (예: 정수기/공기청정기 구독)
- 서비스의 특징
  - 노동집약성: 서비스는 고객접점에서 서비스 제공자의 관여가 높고 기계화 및 자동화 수준이 낮음. 양질의 인적자원의 확보와 관리 중요
  - 무형성: 서비스는 고객에게 제공되는 무형의 재화 (예: 영화, 스포츠 관람 등). 무형성을 지닌 서비스도 고객에게 전달되는 과정에 물리적인 유형적 요소가 부가 가능 (예: 항공서비스 - 항공기 좌석, 기내 식음료 등)
  - 생산과 소비의 동시성: 서비스는 서비스 제공자에 의해 생산되는 동시에 이를 제공받는 고객에 의해 소멸.
  - 소멸성: 공급이 수요를 초과하는 경우 이를 재고로 유지 불가능 (수요의 시한성: 서비스는 고객에게 제공된 후 소멸)
  - 이질성: 서비스는 제조기업에서 생산되는 제품과 달리 표준화가 어려움. 고객화 수준을 높이는 경우 서비스 표준(서비스 프로세스, 서비스 제공시간, 서비스 품질 등)의 설정은 더욱 어렵고 서비스 운영의 효율성은 낮아짐.

# 서비스운영관리의 개요

## ◆ 서비스 운영관리 체계

- 서비스운영관리: 서비스의 가치 창출을 통해 서비스 이용자에게 진정한 만족을 주는 서비스 경험과 기대하는 서비스 결과를 확신시키기 위한 관리활동
- 서비스 제공자는 고객 요구에 대한 이해와 서비스 프로세스에 대한 관리, 조직의 목표와의 일관성을 위한 지속적인 서비스 개선노력이 필요
- 서비스 운영관리의 필요성 (Johnson, Clark & Shulver, 2012)
  - 1) 고객: 올바른 서비스를 통해 고객의 요구를 충족시키고 좋은 경험을 제공함으로써 고객에 대한 전달가치를 높이고 고객만족의 목표를 달성하기 위해 필요
  - 2) 종업원: 서비스운영관리를 통해 고객을 만족시키는 것은 종업원 만족으로부터 시작
  - 3) 조직: 서비스운영관리를 통해 고객만족을 얻게 되면 구전효과, 명성, 브랜드 가치가 상승
  - 4) 재무적(경제적) 성과: 서비스운영의 문제해결을 통해 매출, 영업이익률 등 최소한의 재무적 성과의 개선조건을 충족시켜 기업의 경제적 성장을 위한 조건과 능력을 상승

# 서비스운영관리의 개요

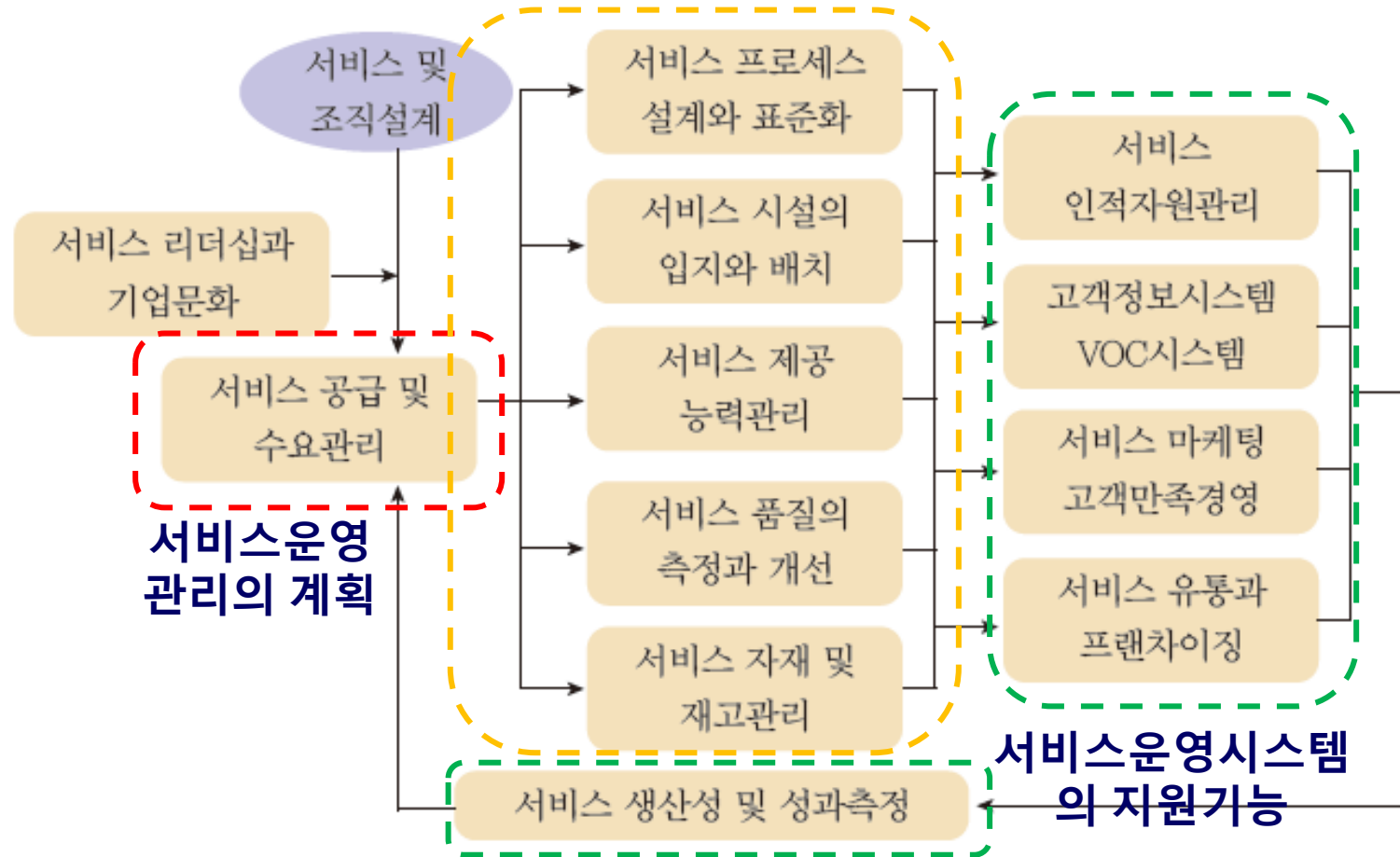
## ◆ 서비스운영의 효율적 관리를 통해 해결해야할 이슈

- 1) 서비스 이슈: 서비스의 내용과 특성, 기본적인 산업 내 경쟁 상황, 새로운 서비스의 도입과 성과
- 2) 고객지향적 이슈: 서비스 마케팅 전개를 위한 물리적 환경조성, 고객관계 유지를 위한 서비스 프로세스, 서비스 제공의 고객화 수준, 성수기/비수기의 수요관리의 용이성, 서비스 품질 경영
- 3) 서비스프로세스 이슈: 자본집약도, 프로세스 유형과 설비 배치, 프로세스의 유연성과 과업흐름의 균형화, 일정계획의 용이성, 규모의 경제, 설비 배치와 과업수행과정의 병목현상, 프로세스 변환의 특징, 서비스 자재의 흐름
- 4) 수요 및 공급능력 이슈: 수요, 공급 능력의 특성과 관련성, 공급능력 결정요인, 공급능력의 확대
- 5) 인적자원관련 이슈: 인적자원의 충원, 임금, 숙련도, 직무통제, 동기부여, 능력개발, 교육훈련
- 6) 관리적 이슈: 인적자원의 수요, 적절한 인적자원 관리의 내용 및 의미에 대한 정의

# 서비스운영관리의 개요

그림 12-4

## 서비스운영관리의 체계 서비스운영 관리의 기능



## ◆ 서비스운영전략

- 정의: 서비스기업의 경영목표를 달성하기 위한 포괄적 수단으로서 시장에서의 경쟁우위를 갖기 위해 자원을 배분하고 실행하는 전반적인 계획.  
(예: 새로운 서비스 상품 계획 - 서비스 상품의 개발 전략, 마케팅 수행 전략, 자원조달의 규모, 필요기술 등과 관련된 계획과 의사결정)
- 기업내외의 환경변화에 대처하고 서비스운영활동을 동태적으로 적응시키는 계획 방법으로 고객의 선택을 유도하기 위한 전략 수립이 필수적임.
- 서비스기업의 특성, 산업 내 경쟁상황, 고객의 요구, 기술수준, 서비스 가격 등에 따라 영향 받음
- Beckman & Rosenfield(2008)의 정의:
  - 서비스운영전략은 치열한 경쟁환경에서 적절한 대응과 서비스기업의 산업 내 경쟁적 우위를 점할 수 있는 전략을 결정하는 수단과 과정
  - 기업이 보유하고 있는 자원을 효율적으로 활용할 수 있는 능력이 필요

## ■ Haksever(1990)의 서비스운영전략 특징

- 계획: 전략은 조직이 지향하는 목표달성을 위해 과업수행 이전에 설계, 개발되는 계획
- 결합: 전략은 산업 내 경쟁자의 의표를 찌르는 특정한 기술들의 결합
- 유형: 전략은 일관된 행위와 주제를 실현하기 위한 일련의 행동양식
- 위치: 전략은 조직환경에 적절히 대응하여 어떻게 경쟁력을 확보할 것인가의 위치선점
- 전망: 전략은 조직의 상황에 따른 진행방향을 정의

## ■ Hayse & Wheelwright(1984)의 서비스운영전략의 특징

- 계획기간: 전략의 수립과 실행은 장기에 걸쳐 이루어지며 장기간의 계획과 활동을 통해 영향관계를 파악해야 한다.
- 영향: 전략수립 및 실행과정, 전략수행 결과와의 상호 영향관계를 파악해야 한다.
- 노력의 집중: 전략의 목표달성과 효율적인 전략 수행을 위해서는 노력 및 자원 배분을 집중해야한다.
- 의사결정 패턴: 전략 개발 과정을 위해서는 일련의 의사결정이 필요하며 특정한 목적에 따라 수행되는 의사결정 패턴을 유지하는 것이 바람직하다.
- 광범성: 전략의 개발과 운영은 세부적인 사항보다는 전체적이고 넓은 시야에서 여러가지 기능이 복합적으로 광범위하게 전개됨을 의미한다.



# 제조업의 서비스화 - 서비타이제이션 (Servitization)

- 서비타이제이션(Servitization): 제조기업이 제품 판매에서 벗어나 서비스 제공으로 가치 창출 방식을 바꾸는 현상
- Rolls-Royce: 항공엔진 제조 → 운영 서비스 기업
- 기존: 항공기 엔진 제조 및 판매
- 서비스 융합:
  - “Power by the Hour” 도입 - 엔진 운행 시간 단위로 서비스 및 관리 제공
  - 정비, 예측, 유지보수, 운영 모니터링까지 전 주기 관리 서비스 제공



Rolls-Royce | Group Video



그림 12-5

서비스운영전략의 수행단계

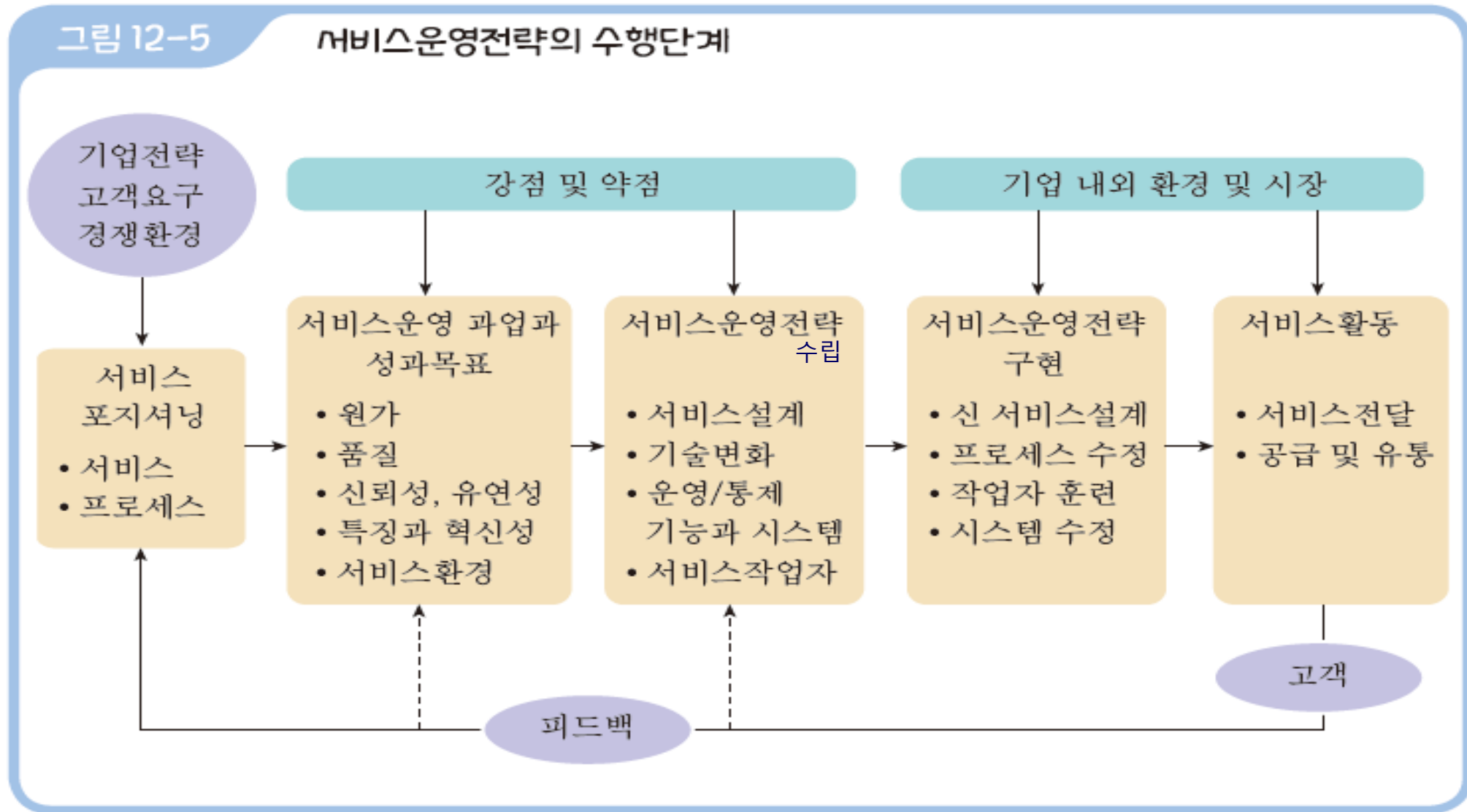
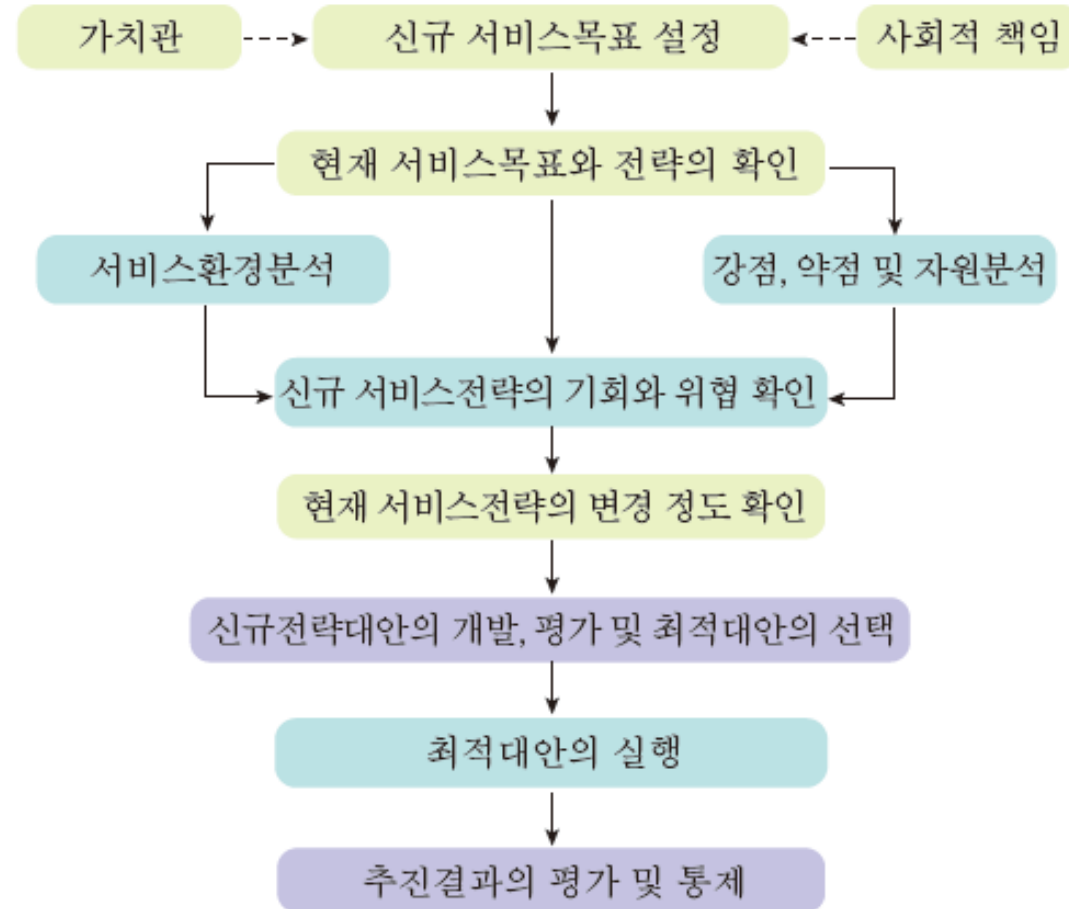


그림 12-6

서비스운영전략의 수립절차



## ◆ 재고관리

- 재고: 조직에서 사용하는 물품이나 자원의 창고 보관물량을 의미하는 것으로 미래의 판매나 사용을 목적으로 저장되는 유형자원 (예: 원자재, 재공품, 완제품 등)
- 조직에 따른 다양한 의미
  - 제조기업: 원자재, 완제품, 종업원, 기계, 운전자본
  - 항공회사: 비행기 좌석
  - 기술용역회사: 전문기술
- (1) 적시적량의 재고를 통해 고객만족을 최대화 하며 (2) 관련 재고 유지 및 관리 비용을 최소화하는 것이 재고관리의 주목적 → 서로 상충
- 재고 관리의 주요 의사결정
  - 재고보충 시 적절한 1회 주문량은? 경제적 1회 주문량 결정
  - 재고보충을 위한 적절한 주문시점은? 재 주문점 결정
- 기본적으로 재고관리 모형은 비용의 최소화 또는 이익의 최대화를 목적으로 구성
  - 제품 및 서비스에 대한 수요와 조달기간에 대한 가정에 따라 확정적 모형과 확률적 모형으로 구분
  - 제품/서비스에 대한 연간 수요량이 일정하다면 이는 확정적 수요
  - 각 수요량의 발생 확률이 시간에 따라 변한다면 이는 확률적 수요

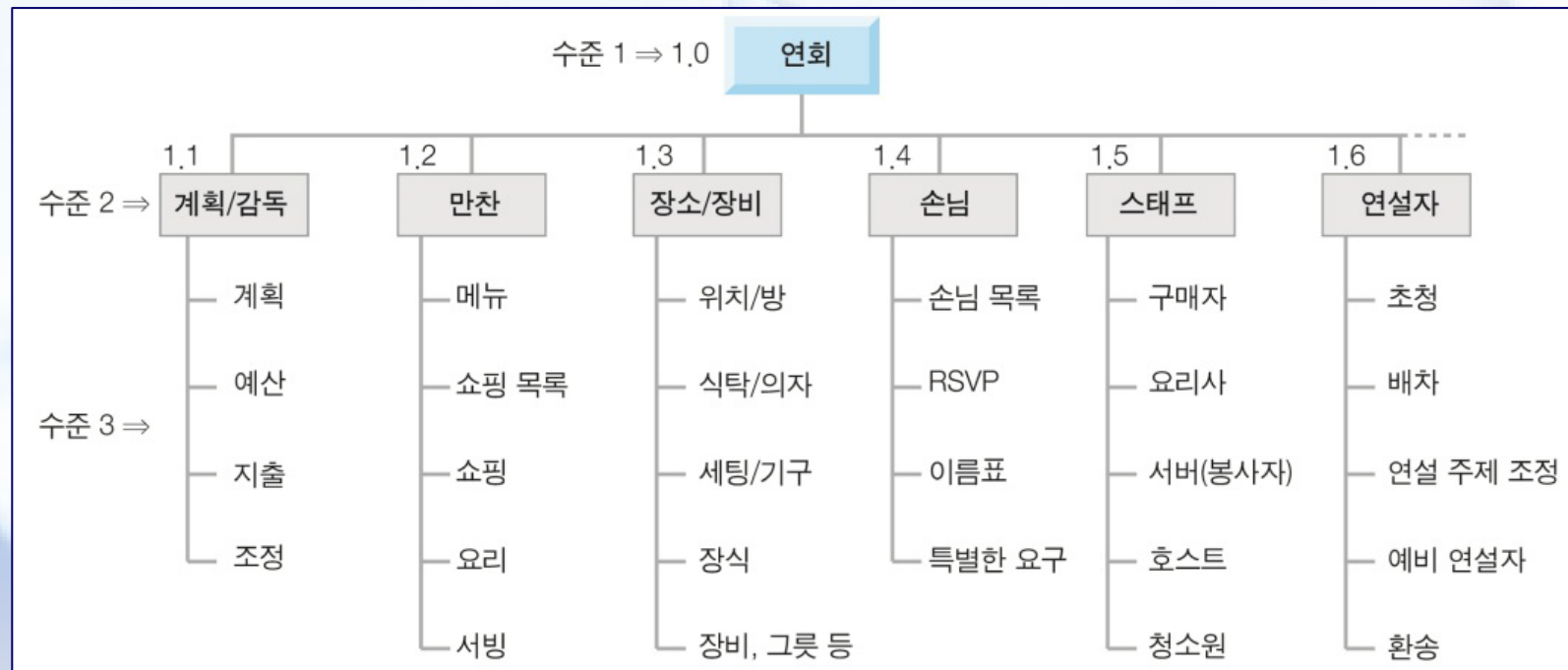
## ◆ 프로젝트 관리

- 연구/개발사업, 영화제작, 신제품 개발, 광고캠페인의 설계, 경영정보시스템의 도입, 빌딩, 공항, 고속도로 등과 같은 대규모 건설공사 등의 일회성 프로젝트의 계획, 일정계획의 수립 및 통제에 관련 활동
- 분석 대상: 비반복성/일회성 프로젝트
- 프로젝트 관리
  - 정의: 프로젝트의 시간, 비용, 기술적 제약 조건을 충족시키도록 인력, 장비, 자재 등 여러 가지 자원을 계획, 지휘 및 통제하는 모든 관리활동
  - 특징1: 프로젝트를 완료하는 데에는 수주일, 수개월, 심지어는 수년이 걸리기 때문에 이 기간 동안 예측할 수 없는 여러 변화의 발행가능성이 존재하며 이러한 변화는 프로젝트 비용, 기술 및 자원에 큰 영향
  - 특징2: 프로젝트는 여러 관련활동으로 구성되어 복잡성을 띤다.
  - 특징3: 프로젝트 완료의 지연은 큰 비용 및 손해를 초래한다.
  - 특징4: 프로젝트는 작업순서를 준수해야 하므로 특정활동은 다른 사전활동의 종료 후에 시작할 수 있다.
- 프로젝트 관리의 순서: 프로젝트 계획, 프로젝트 일정계획 및 관리, 프로젝트 통제

# 생산/서비스운영관리의 응용

## ■ 프로젝트 계획

- 프로젝트를 시작하기에 앞서 필요한 의사결정(예: 목표, 필요 자원, 조직의 형태, 관리자(PM), 팀의 인력 구성 등)
- 작업분해 구조도(Work Breakdown Structure: WBS): 프로젝트를 구성하고 있는 수 많은 활동들을 계층적으로 나열한 것



출처: 현대생산운영관리 (명경사)

- WBS는 프로젝트 완료시간과 비용 추산하기 위한 기초자료
- WBS 작성 후 프로젝트 일정관리가 가능하고 각 활동의 일정이 설정되면 기간별 예산 수립 및 각 활동에 필요한 팀원 할당 가능

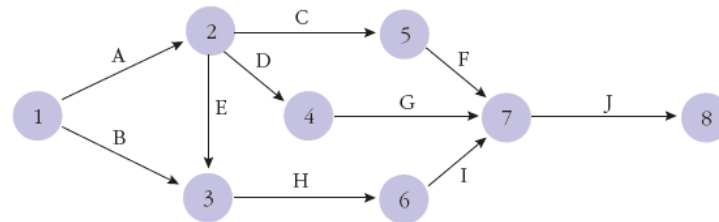
# 생산/서비스운영관리의 응용

## ■ 프로젝트 일정계획 및 관리

- 주요 문제1: 프로젝트의 최단 완료시간은 얼마인가?
- 주요 문제2: 프로젝트의 최단 완료시간을 지키기 위해서는 어떤 활동들이 계획대로 정확히 수행되어야 하는가?
- 방법: 간트 차트, PERT(program evaluation and review technique)/CPM(critical path method)
  - 1단계: 프로젝트를 분석하여 이를 구성하는 모든 활동과 단계를 결정한다.
  - 2단계: 각 활동들의 상호의존성과 작업순서를 결정한다.
  - 3단계: 각 활동 간의 선행관계를 네트워크로 표시한다.
  - 4단계: 프로젝트의 최단 완료시간과 주공정을 발견한다.

그림 12-8

제품개발 프로젝트의 네트워크



## ■ 프로젝트 통제

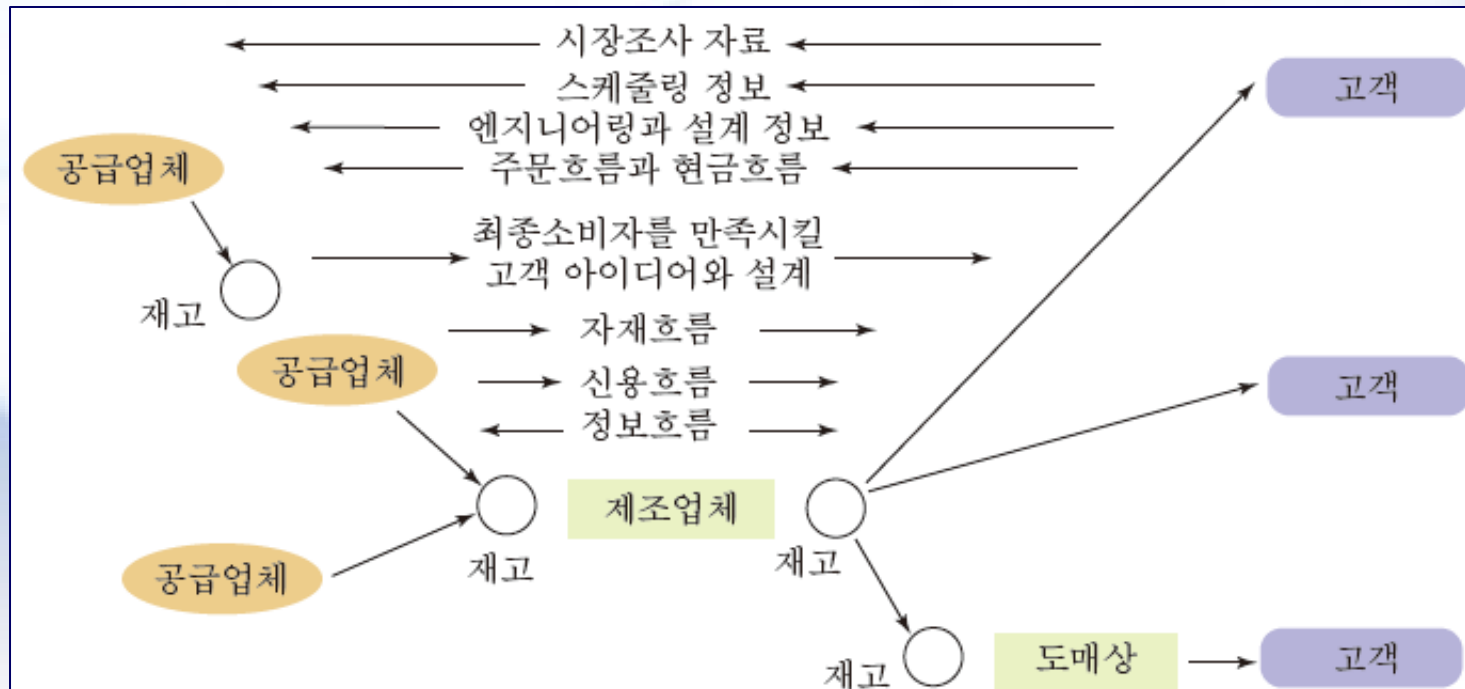
- 프로젝트 진행 과정 상의 각 활동을 모니터링
- 각 활동의 시간, 비용, 성과에 있어서 원래의 계획과의 일치 여부 검토
- 실제 결과와 계획 사이에 차이가 존재하면 시정조치(계획의 수정, 자금의 재 배분, 인원교체 등)



# 생산/서비스운영관리의 응용

## ◆ 공급사슬관리(supply chain management)

- 공급사슬의 정의: 공급업체로부터 자재를 구입하여 이를 중간재와 최종재로 변형시키고 이들 제품을 최종소비자에게 공급하는 데 관련된 모든 활동
- 제품/서비스가 공급사슬을 통해 진행할 때 가치가 부가된다는 가치사슬과도 동의어
- 공급사슬관리: 공급사슬 내부의 자재, 제품, 서비스, 정보의 흐름을 총비용은 낮추면서 고객의 요구를 만족시키도록 관리, 조정하고 통제

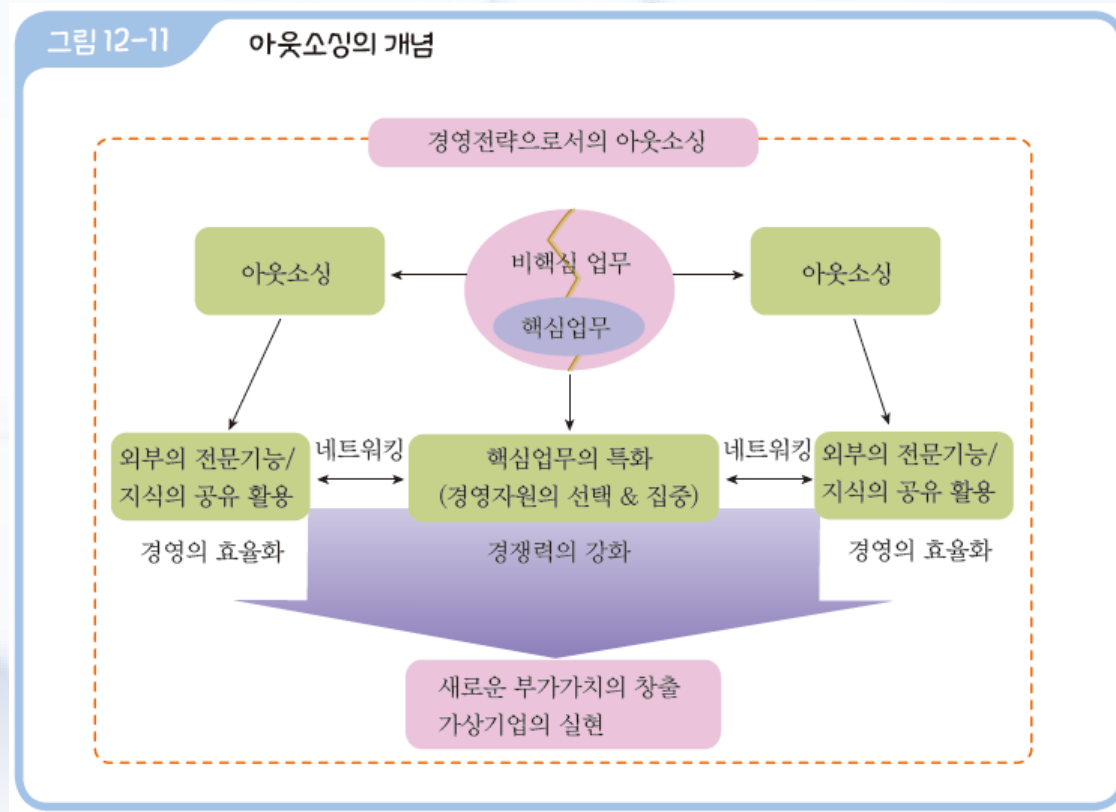


제조업체의 공급사슬 예

# 생산/서비스운영관리의 응용

## ◆ 아웃소싱

- 정의: 기업이 생산·유통·포장·용역 등 업무의 일부분을 기업 외부에서 조달
- 조직의 비 핵심 업무를 외부 전문기관에 위탁/수행하게 하고 자사의 자원은 전략적으로 중요하면서도 가장 경쟁력 있는 핵심역량에 집중시킴으로써 최고의 경쟁력을 가진 기업을 구축하기 위한 신 경영전략



# 생산/서비스운영관리의 응용

## ■ 도입 목적에 따른 아웃소싱의 유형

| 유형    | 목적                                      |
|-------|-----------------------------------------|
| 비용절감형 | 비용절감을 위해 중요치 않은 업무를 아웃소싱(이익추구형)         |
| 분사형   | 자사보유의 일정기술, 역량들을 분사화하여 비즈니스화(스핀오프형)     |
| 네트워크형 | 다수의 외부 파트너와 협력 네트워크를 구축하여 업무를 분담하는 아웃소싱 |
| 핵심역량형 | 핵심역량 이외의 모든 기능을 아웃소싱                    |

## ■ 업무결합 형태에 따른 아웃소싱의 유형

- 위탁형: 기존의 내부 업무/기능/활동들을 외부에 위탁하는 형태로 업무의 효율성, 재산성 및 조직의 유연성 제고가 주목적
- 제휴형: 기존의 내부에 없는 기능/활동들을 제휴를 통해 외부에서 도입하는 형태로 부가가치 창출, 전문성 확보, 협력증대가 주목적
- 혼합형: 위탁형 + 제휴형

## ■ 발전단계

- 1단계: 단순화 · 외주화 단계 - 자체 해결하던 단순/반복적 업무를 외부기관에 맡기거나 그 부분을 떼어내어 독립된 자회사를 설립하는 전형적인 위탁형 아웃소싱의 단계
- 2단계: 공동화 단계 - 대상업무를 공동 센터화, 네트워크 및 인프라의 공유화 단계
- 3단계: 전략적 제휴 단계 - 1, 2단계를 포함하여, 스스로 할 수 없었던 업무의 수행을 위해 여타 기업과 전략적 제휴 단계
- 4단계: 기업 간 네트워크 형성 단계 - 아웃소싱 제공기관과 기업이 네트워크라는 가상공간을 통해 결합되어 특정부문의 서비스를 네트워크 상에서 공유하는 단계

# 사례로 본 경영학 개론

## ◆ 생산, 유통, 판매 현장 빠르게 '비대면' 으로 바뀌

- 일상과 산업현장에서의 비대면 서비스 현장이 확산
  - 무인계산대: 음식점, 패스트푸드점 등
  - 무인 편의점: 세브일레븐의 시그니처, 아마존의 아마존 Go 등
  - 인공지능과 증강현실과의 결합: 올리브영의 가상의 메이크업 앱, 엘롯데의 챗봇 등



Trigo –  
Storewide, Vision-AI Loss Prevention

## ◆ 생산 및 서비스 운영관리의 개요

- 운영관리(Operations Management): 조직의 목표 달성을 위한 인적·물적 자원 활용 및 관리 활동
- 운영시스템 구성요소
  - 투입(Input): 원자재, 설비, 인력, 정보, 에너지 등
  - 변환과정(Process): 가공, 조립, 서비스 제공 등
  - 산출(Output): 완제품, 서비스
  - 피드백(Feedback): 성과 분석과 개선 절차
- 운영관리의 목적: 효율성 극대화, 품질 향상, 원가 절감, 고객 만족 달성

## ◆ 생산시스템과 환경

- 외부 환경요인: 경제여건, 정부규제, 경쟁상태, 기술변화 등
- 내부 시스템 연계: 재무, 회계, 인사, 마케팅, 연구개발 간 상호의존 구조
- 핵심 포인트: 내부 통합과 외부 적응의 균형 강조

## ◆ 서비스운영관리

- 서비스의 정의: 무형적 효용과 활동을 통해 고객 만족 창출 행위
- 서비스의 특성: 무형성, 생산·소비 동시성, 노동집약성, 이질성(표준화 어려움), 소멸성(저장 불가)
- 운영관리의 핵심: 고객 경험 향상과 품질 관리 중심 운영

## ◆ 서비스운영관리의 주요 이슈

- 서비스 이슈: 서비스 내용·형태·경쟁상황·혁신 수준 관련 변수
- 고객지향 이슈: 고객관계 유지, 수요관리, 품질경영 관련 활동
- 프로세스 이슈: 설비 배치, 인력 활용, 표준화 설계
- 수요·공급 이슈: 계절별 수요 변동, 자원 배분 효율성
- 인적자원 이슈: 교육훈련, 숙련도, 동기부여 관리
- 관리적 이슈: 계획 수립, 의사결정 체계, 통제 프로세스

## ◆ 서비스운영전략

- 정의: 기업의 경쟁우위를 확보하기 위한 자원 배분 및 실행 계획
- Haksever(1990) 특성:
  - 장기적 계획 중심
  - 경쟁환경 대응 전략
  - 조직 행동양식 표준화
- Hayes & Wheelwright(1984) 특성:
  - 장기 계획과 실행의 연계
  - 전략적 자원 집중
  - 기능 간 통합
  - 의사결정 일관성 유지

## ◆ 제조업의 서비스화(Servitization)

- 개념: 제조기업이 제품 판매에서 서비스 제공으로 전환하는 현상
- 사례: Rolls-Royce
- 핵심 의미: 제품 중심에서 서비스 중심 수익모델로의 전환



## ◆ 프로젝트 관리(Project Management)

- 정의: 일정 기간 내 목표 달성을 위한 자원·예산·시간 관리 활동
- 특징: 일회성, 비반복성, 명확한 시작과 종료, 다단계 의존 구조
- 절차: 계획 수립 → 일정관리 → 실행 및 통제
- 기법: PERT/CPM, Gantt 차트

## ◆ 공급사슬관리(Supply Chain Management, SCM)

- 정의: 자재 조달 → 생산 → 물류 → 유통 → 고객 전달의 전 과정 관리 체계
- 핵심 목표: 총비용 최소화 + 고객만족 극대화
- 흐름 구성: 자재 흐름, 정보 흐름, 자금 흐름
- 핵심 포인트: 공급망 통합과 효율적 자원 조정

## ◆ 아웃소싱(Outsourcing)

- 정의: 비핵심 업무를 외부 기관에 위탁하는 경영 전략
- 목적: 핵심역량 집중, 비용 절감, 전문성 확보, 유연성 강화
- 유형: 비용절감형, 분사형(자회사 분리형), 네트워크형, 핵심역량형
- 형태: 위탁형, 제휴형, 혼합형
- 발전 단계: 단순화 → 공동화 → 전략적 제휴 → 네트워크화 순서